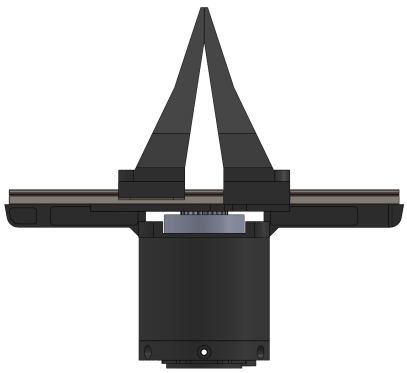
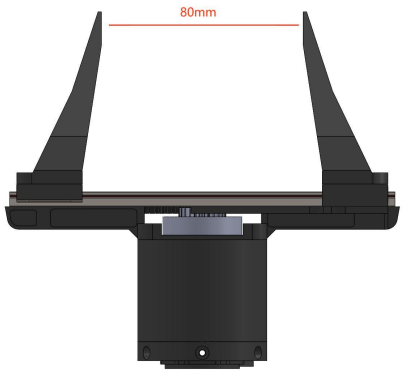
# ROS2-单臂X5-SDK

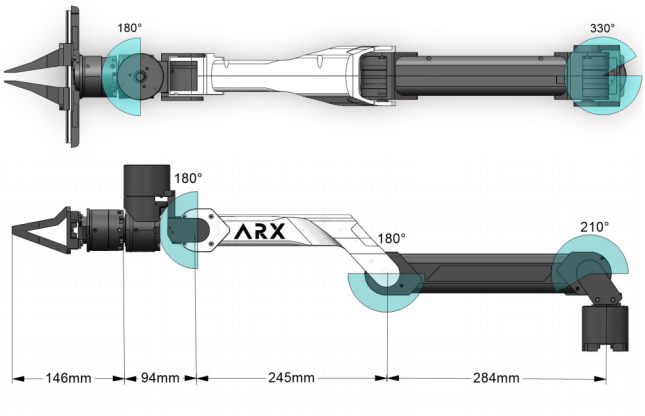
## 规格参数

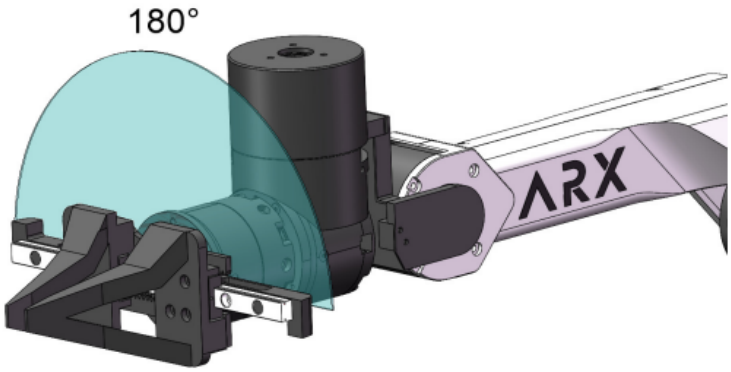
### 夹持端参数





| | |
|---|---|
| 夹持范围 | 0-80mm |
| 反馈及控制方式 | 位置 速度 扭矩 |
| 末端接口 | 集成机械臂（xt30 2+2） |
| 最大夹持力 | 10NM |
| 重量 | 约585g |

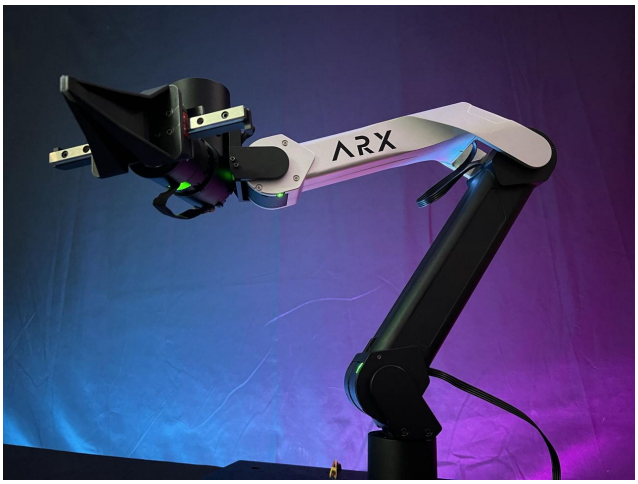



# 一、硬件配置

## 1、硬件清单

| 类目 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|
| 机械臂 | X5 | 1 |
| 机械臂底座 | / | 1 |
| USB2CAN | CAN | 1 |
| 电源 | DC24V | 1 |
| G型夹 | G型 | 2 |
| 螺丝扳手 | m3 | 若干 |




本体

底座

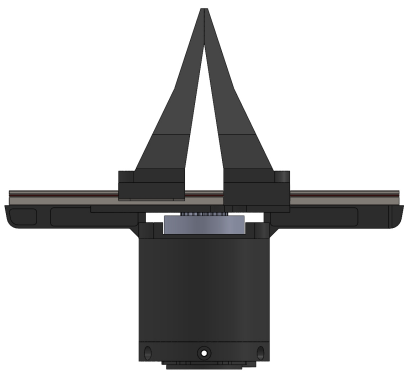
USB2CAN

电源

G型夹

螺丝扳手

## 夹持端参数



| | |
|---|---|
| 夹持范围 | 0-80mm |
| 反馈及控制方式 | 位置 速度 扭矩 |
| 末端接口 | 集成机械臂（xt30 2+2） |
| | |

| | |
|---|---|
| 最大夹持力 | 10NM |
| 重量 | 约585g |

## 2、整体组装

连接底座

G型夹固定

将底座与机械臂本体，通过螺丝连接，并通过G型夹将机械臂固定在桌子边缘。

右侧接口

连接

如右图所示连接电源、can模块和机械臂。

将电源插入插排，将usb线插入电脑。

确保机械臂为折叠的状态，确保接口在机械臂右侧

开始配置软件。

# 二、软件配置

## 1、环境配置

注意一定按照安装顺序

ROS2-humble安装：ubuntu系统22.04 推荐鱼香ROS安装

```
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
```

配置can环境

```
配置can
sudo apt install can-utils
sudo apt install net-tools
```

编译：

```
├── ARX_CAN      #设置CAN（全局适用）
│   ├── arx_can
```

```
│   ├── arx_can.rules
│   ├── can.sh
│   ├── search.sh
│   └── set.sh
├── py
│   └── arx_x5_python        #python SDK
├── ROS                      #ros1 SDK
│   └── X5_ws
│       └── src
│           └── arx_x5_ros
|           |___ arx_msg_ros
|           |___ arx_r5_ros
└── ROS2                     #ros2 SDK
    └── X5_ws
        └── src
            └── arx_x5_ros2
```

在ARX_X5/ROS2/X5_ws/目录下打开终端，执行。

```
colcon build
```

此时一个完整的ros2项目就搭建完成了。

## 2、启动机械臂

### 第一步：开启CAN

参考文档：配置CAN手册。

### 第二步、启动机械臂

在ARX_X5/ROS2/X5_ws/目录下，运行

```
 #每次打开新终端都要运行
source ./install/setup.bash

#运行单臂的节点
ros2 launch arx_x5_controller open_single_arm.launch.py
```

新开终端启动按键控制：

```
#每次打开新终端都要运行
source ./install/setup.bash

ros2 run arx_x5_controller KeyBoard
```

终端需要“Ctrl+c”关闭，不可以直接关闭。

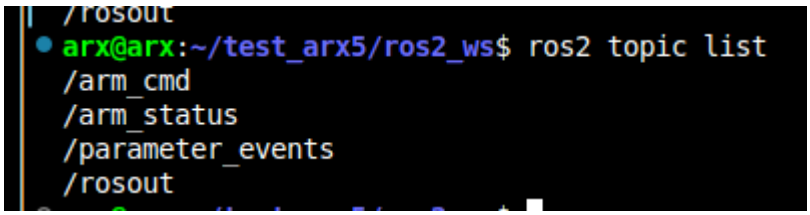
按键控制的键位映射：

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | W | 前 | | | R | 复位 | | | | | I | 重力补偿 | O | 张开 | | | |
| A | 左 | S | 后 | D | 右 | | | | | | | | | L | pit+ | | | |
| | | | | C | 闭合 | | | N | roll- | M | roll+ | , | yaw- | . | pit- | / | yaw+ | UP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFT | DOW |

# 三、操作方式及注意事项

## 1、控制说明

### 通过话题控制机械臂：

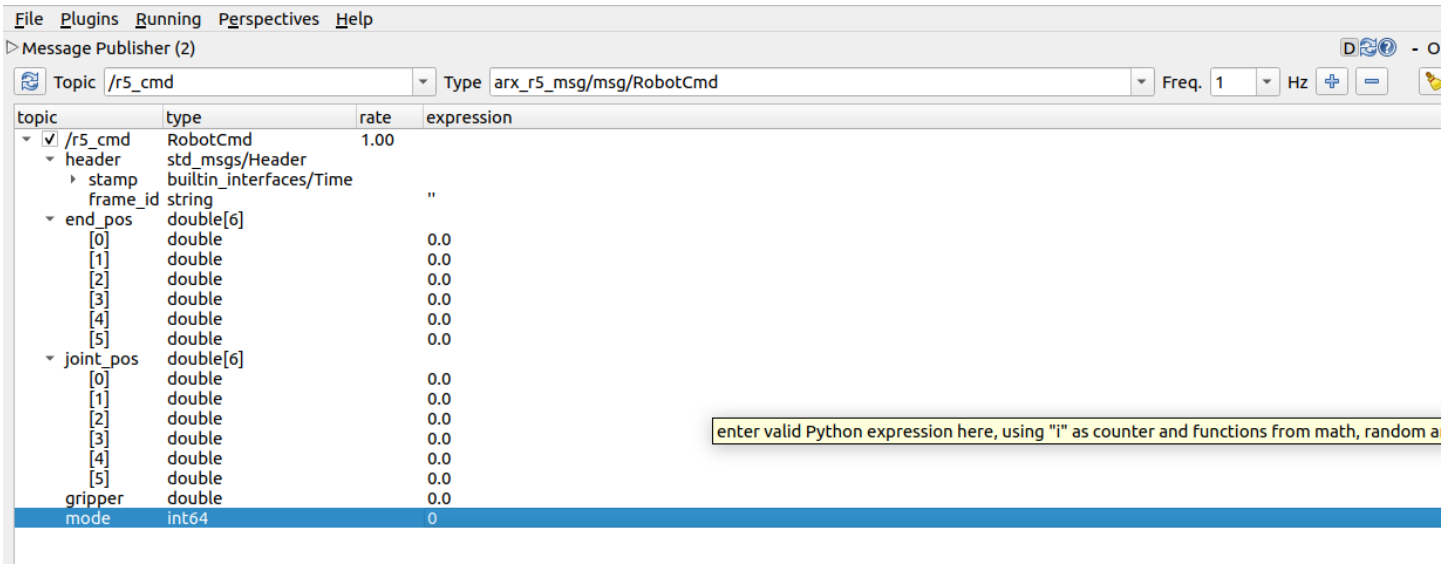



| topic 名称 | 作用 |
|---|---|
| /arm_status | sdk 发布机械臂信息 |
| /arm_cmd | sdk 订阅控制信息 |

在工作空间中开一个终端，运行：

```
source ./install/setup.bash

#使用rqt
rqt
#Plugins->Topics->message publisher->选择/X5_cmd->点击右侧加号->勾选话题前的“方块”
```




| 变量名称 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|
| end_pos | 末端位姿 | xyz + rpy |
| joint_pos | 关节位置 | 六个关节 |
| gripper | 夹爪 | |
| mode | 控制模式 | |

| mode | 模式功能 | 备注 |
|---|---|---|
| 0 | 力矩清零 | 所有关节力矩为0 |
| 1 | 机械臂复位 | 回到初始位形 |
| 2 | 阻尼模式 | 在“0”的基础上增加阻尼 |
| 3 | 重力补偿 | 可任意拖动 |
| 4 | 末端位姿控制 | 通过“end_pos”控制 |
| 5 | 关节控制 | 通过“joint_pos”控制 |

下面为PosCmd.mg的内容

```
//单位: 米、弧度
//[ x y z ]:末端位置
//[roll pitch yaw]:末端姿态
float64 x //末端位置 前后 范围:[0, 0.5]
float64 y //末端位置 左右 范围:[-0.5, 0.5]
float64 z //末端位置 上下 范围:[0.5, 0.5]
```

```
float64 roll //末端roll   正负1.3弧度
float64 pitch //末端pitch 正负1.3弧度
float64 yaw //末端yaw     正负1.3弧度
float64 gripper     //夹爪开合 0-5 对应 0-80mm
```

关节限位：

| 关节 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围(弧度) | [ -3.14, 2.6 ] | [ -0.1, 3.6 ] | [ -0.1, 3.14 ] | [ -1.3, 1.3 ] | [ -1.47, 1.47 ] | [ -1.74, 1.74 ] |

注意，只有在对应的mode下，对应的变量才会其作用。其中gripper在任何模式下都可以控制夹爪

## 查看机械臂的状态：

运行：

```
source ./install/setup.bash

ros2 topic echo /arm_status
```

```
header:
  stamp:
    sec: 1732473587
    nanosec: 335993885
  frame_id: ''
end_pos:
- -0.00047054141759872437
- 0.00015679412172175944
- 0.004743590950965881
- -0.0018394031794741748
- -0.024989567697048184
- 0.004960644990205765
joint_pos:
- 0.00019073486328125
- 0.00209808349609375
- 0.00934600830078125
- 0.01773834228515625
- -0.00476837158203125
- -0.00171661376953125
- -0.038338661193847656
joint_vel:
- -0.010990142822265625
- -0.010990142822265625
- -0.03296661376953125
- 0.03296661376953125
- -0.03296661376953125
- -0.010990142822265625
- -0.010990142822265625
joint_cur:
- -0.07472610473632812
- 0.9010982513427734
- 3.9692306518554688
- 2.0263729095458984
- 0.17142868041992188
- 0.0043964385986328125
- -0.9186820983886719
---
```

| 变量名称 | 作用 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| end_pos | 末端位姿 | xyz + rpy |
| joint_pos | 关节位置 | 六个关节+夹爪 |
| joint_vel | 关节速度 | 六个关节+夹爪 |
| joint_cur | 关节力矩 | 六个关节+夹爪 |

## 2、注意事项

关闭终端前务必先输入：

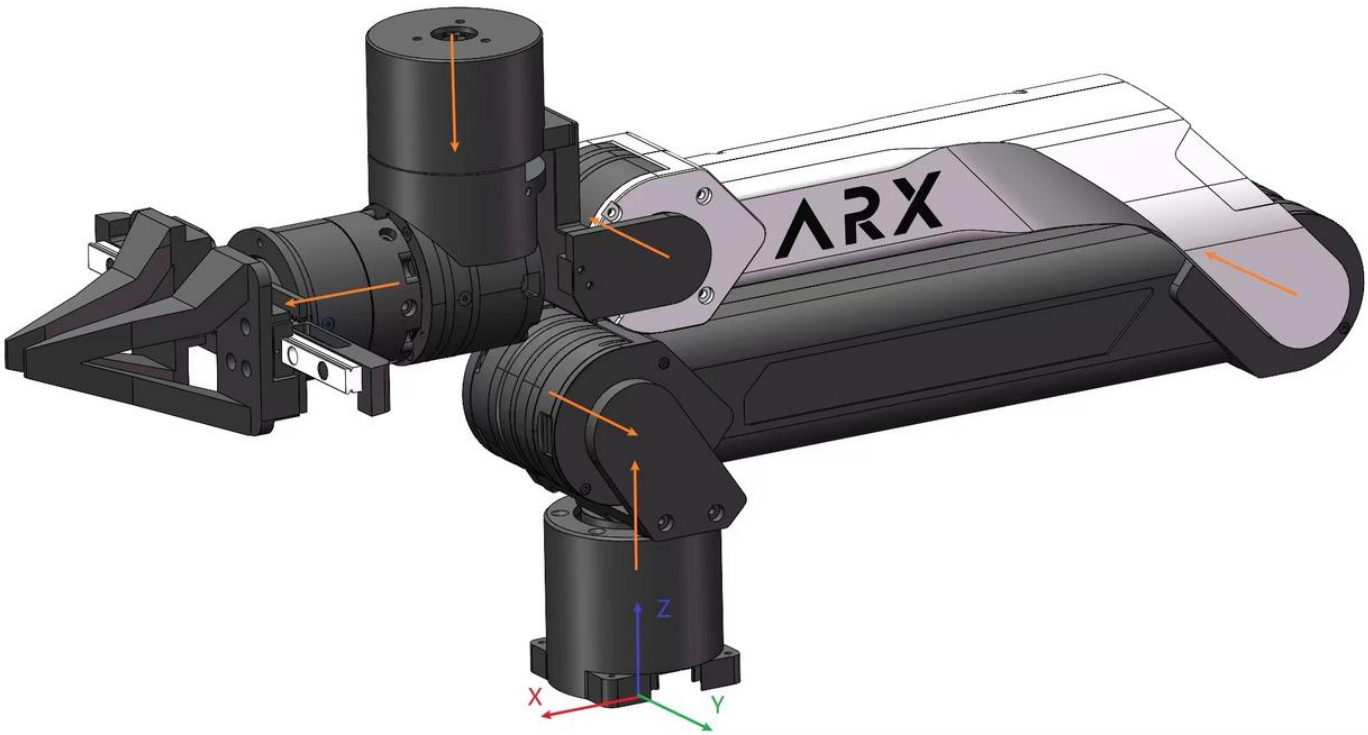
```
Ctrl + c
```

不可直接关闭终端，若不正常退出且出现异常，应该重启电脑，关闭后台的线程。

串联机械臂，奇异位置是不可避免的，尽量不要在工作空间边缘进行控制。

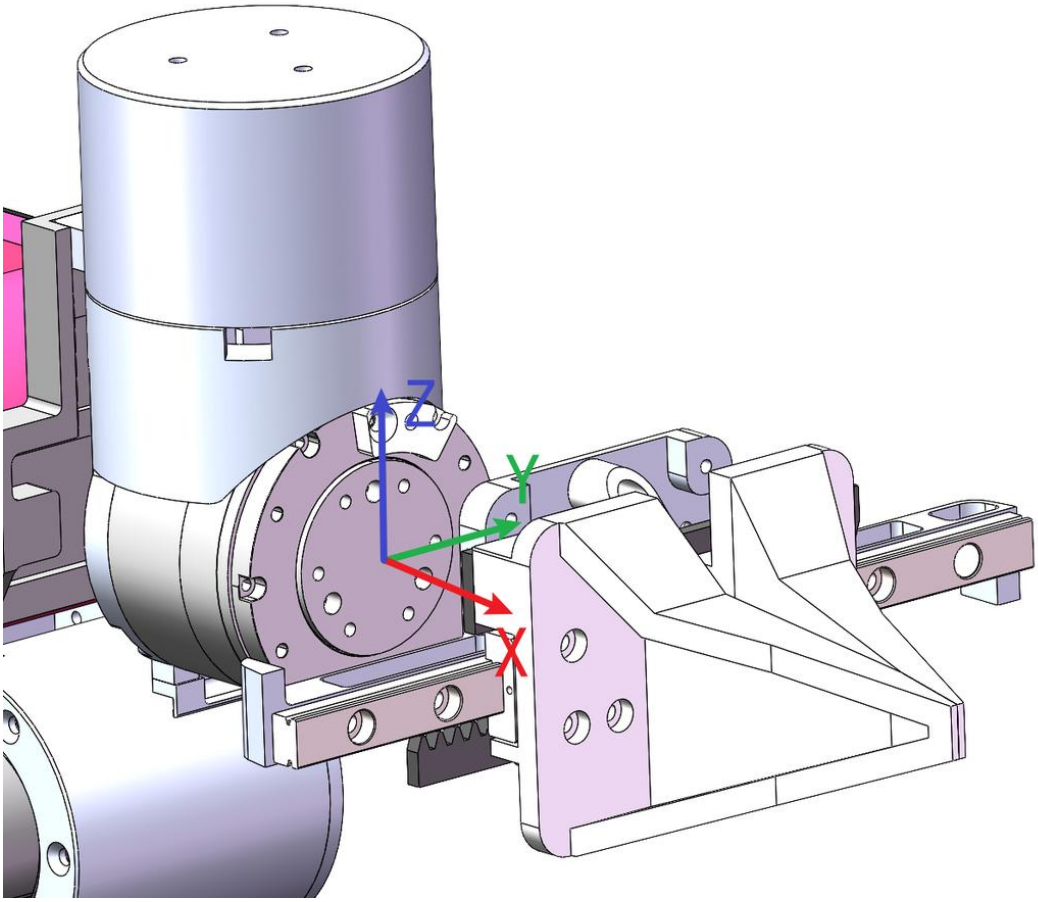
当关节超限时，机械臂会停止运动。

# 机械臂各个关节轴向




不同型号的机械臂，其关节的轴向都是相同的。关节转向符合右手定理，大拇指的指向关节轴向，四指方向就是电机转动的正方向。

## 末端坐标系




在初始位置，末端坐标系和参考坐标系重合，位置和姿态都是0，如上图所示。

# 异常处理

| | |
|---|---|
| 机械臂垂落，无法控制 | 终端是否提示safe mode（碰撞检测进入保护模式，断电复位，重启即可） |
| 某个can口打不开 | 检查can连接，重新插拔对应的usb，重新开启can。 |
| 电机无法连接 | 重新插拔机械臂底座的插头 |
| 程序一直在初始化 | 保证usb接口带宽足够，不要和usb wifi等数据量较大设备公用一个usb |